# 羊气田园·振兴临泽

## 以“以牧改碱”为核心的干旱绿洲种养循环项目

**团队：** 兰州财经大学信息工程与人工智能学院

**示范区：** 临泽县倪家营镇、蓼泉镇



盐碱地种草 » 秸秆饲草化 » 湖羊生态养殖 » 有机肥还田

来源：项目计划书。

# 目录

## 从生态痛点到循环解决方案


01 背景与调研 03—05

02 技术与监测 06—12

03 预期效益与创新 13—15

04 运营与实施 16—19

05 总结与展望 20—21





原文报告的前期工作 / 拟实施方案 / 目标与预测

来源：项目计划书汇报逻辑。

# 项目背景 | 资源禀赋与四重矛盾

据项目计划书

**40 万亩** 耕地 | **10 万亩** 轻度盐碱地 | **5 万吨 / 年** 秸秆 | **富锶** 水源



## 区域条件

- 河西走廊中段
- 黑河流域中游
- 温带干旱、光照足

## 四重矛盾（突出问题）

- **秸秆焚烧：** 资源浪费、空气污染、碳排放增加。
- **盐碱地退化：** 土壤盐分累积、地力下降、产能受限。
- **粪污排放：** 养殖废弃物处置压力大，面源污染风险高。
- **优质羊肉供给不足：** 本地优质羊肉供给缺口，产业链不完善。

**结论** 种养脱节 → 资源循环

**政策关联** 盐碱地综合利用 | 乡村振兴 | 双碳 | 甘味品牌

来源：项目计划书第 1 章。

# 核心问题 | 四类目标的协同设计

**如何把盐碱地、秸秆与粪污连接成兼具生态修复与经营收益的循环系统?**

## 生态目标

改土（降低盐碱）
节水（灌溉高效）
资源化（秸秆与粪污循环）

## 生产目标

标准化舍饲（规范化养殖）
TMR（全混合日粮）
溯源（生产过程可追溯）

**以牧改碱**

## 经营目标

实现羊肉（商品羊 / 生态羊肉）与有机肥的经营收益
降低持续补贴依赖

## 社会目标

托养（农户委托养殖）
务工（就近就业）
流转（土地收益）、分红

来源：项目计划书执行摘要，第 2/4/6 章。

# 前期基础 | 调研证据与真实需求

**120 份**

**有效问卷**



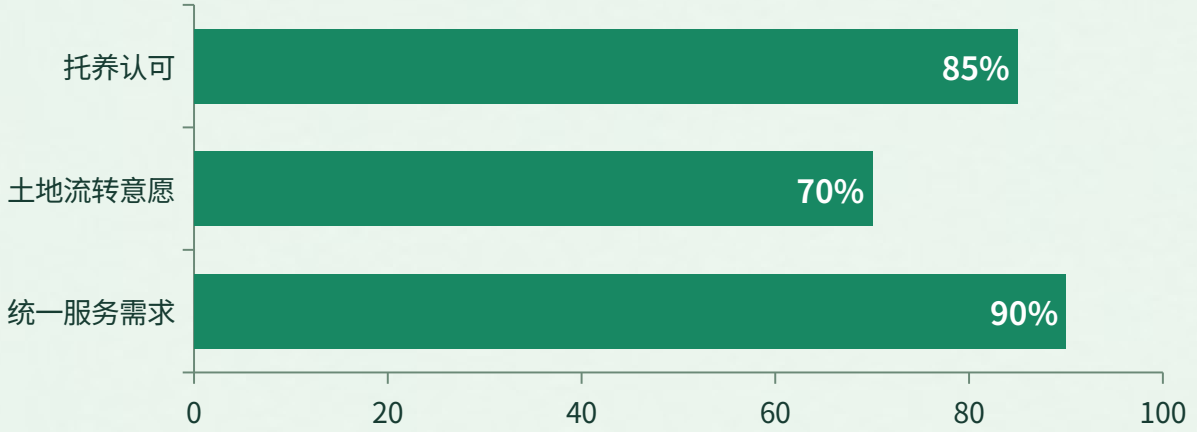
**3 家**

**规模养殖场**

**42 户**

**养殖户**

（附录五；正文 40 余户）




### 农户顾虑

- 兑现收益
- 按时租金
- 透明定价

### 市场要求

- 稳定供货
- 检测报告
- 冷链

### 已报告基础

- 试行规程
- 技术与合作对接

来源：项目计划书附录一、五。

# 总体方案 | 草—羊—肥—田循环设计

**外部投入**

- 本地秸秆
- 草种
- 滴灌

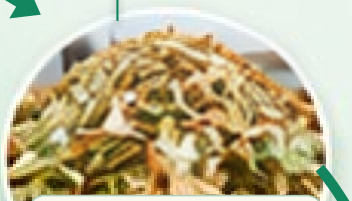


盐碱地



盐碱地
耐盐饲草

沼气
（保温与生活用能）



本地秸秆
与 TMR



湖羊
养殖



粪污固液
分离与发酵



有机肥与
沼液还田

**以牧改碱**

**产品输出**

- 商品羊
- 羊肉
- 有机肥

**持续种养中改土；零外排为目标，运行效果待监测核证。**

来源：项目计划书第 2.1 节、表 2-0 。

# 方法一 | 耐盐饲草与土壤改良

## 措施

- 适用于含盐量 3‰—5‰ 轻度盐碱地
- 苜蓿、甜高粱、碱茅草、苏丹草轮作
- 滴灌＋根瘤菌

## 机制

生物吸盐　　根茬有机质归还　　根瘤固氮

## 目标

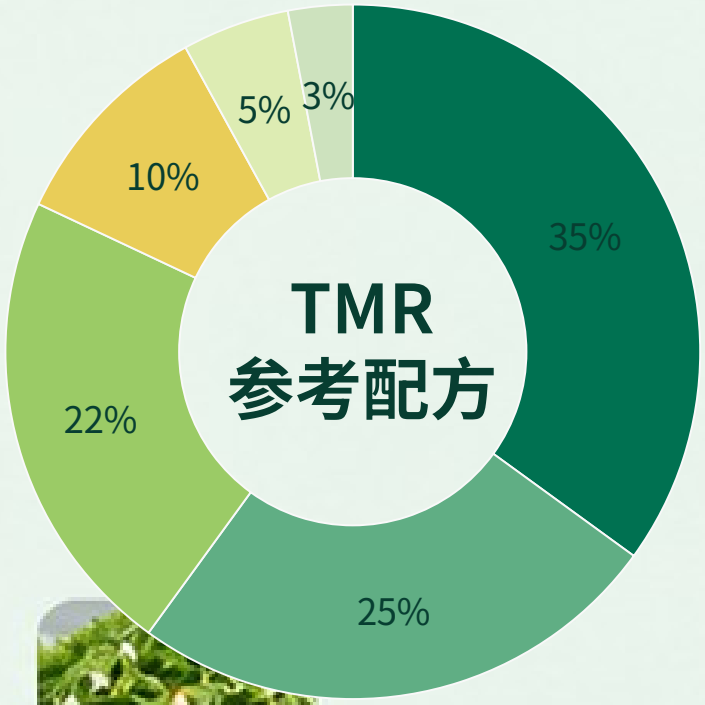
✓降盐改土　✓提高有机质　✓提升饲草产量

## 三年预期

| 指标 | 现状（原文报告） | 三年预期（拟实施） |
|---|---|---|
| 含盐量 | 5‰ | 约 2‰ 或以下 |
| pH | 9.0 | 约 8.0 |
| 有机质 | 0.8% | 1.1%—1.3% |
| 鲜草产量 | 1.5 吨 / 亩 | 3—5 吨 / 亩 |

来源：项目计划书第 2.2.1 节、表 5-1 。

# 方法二 | 秸秆处理与精准饲喂




| | |
|---|---|
| 青贮玉米秸秆 | 35% |
| 苜蓿 | 25% |
| 玉米精料 | 22% |
| 糠麸 | 10% |
| 豆粕等 | 5% |
| 预混料等 | 3% |

## 方案预期

| 指标 | 现状（原文报告） | 方案预期 |
|---|---|---|
| 消化率 | 55% | ⩾72% |
| 料肉比 | 4.2：1 | 3.5：1 |
| 周期 | — | 缩短约 15 天 |
| 本地化 | — | ⩾85% |
| 浪费 | — | ⩽2% |



青贮 / 黄贮 / 微贮



全混合日粮



均衡饲喂

来源：项目计划书第 2.2.2 节、表 2-2 。

# 方法三 | 湖羊健康养殖

**以湖羊为主，构建健康养殖与全过程数字化溯源，保障生产规范与产品可追溯**



**品种路线**

湖羊为主，少量小尾寒羊血液优化生长速度

**健康管理**

中药保健＋益生菌＋环境调控

**生物安全**

全进全出、程序免疫、三级隔离

## 0.35—0.5 mg/L

原文饮水锶含量

**生态品质与产地差异化定位**

来源：项目计划书第 2.2 节。

# 方法四 | 数字养殖与一羊一码

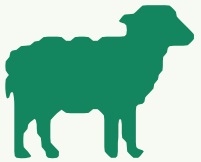
## 感知层：环境与生产感知

温湿度　氨气　二氧化碳　料位

### 控制联动

✓通风调节
✓保温控制
✓缺料报警

## 生产档案：一羊一码管理



电子耳标
（个体标识）

- 出生信息
- 断奶记录
- 免疫记录
- 日粮信息
- 出栏信息

## 消费溯源：透明可查询



消费者可查看：

✓产地信息
✓饲养环境
✓生产记录

**数据服务生产管理，也服务产品信息展示**

来源：项目计划书第 2.2.5 节。

# 方法五 | 粪污资源化与零外排目标



刮板清粪



固液分离

固体



高温好氧发酵
60—70℃ 、 7—10 天



有机肥



还田

液体



沼气池

沼气供能

沼液沉淀



滴灌还田

处理设施 + 检测达标 + 生态监督

规范收集与资源化　粪污与还田产品监测　过程管理与公开

100%
粪污资源化

养殖废水
零外排

来源：项目计划书第 2.2 节、第 5 章。

# 监测设计 | 从资源循环到可核查证据

| 对象 | 核心指标 | 频次 | 公开方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 盐分、 pH 、有机质 | 季度 | 公示栏、公众号 |
| 废水 | COD 、氨氮 | 每月 | 台账 |
| 粪污 | 产肥量、无害化 | 每批 | 季度报告 |
| 饲草 | 产量、面积 | 每茬 | 社内公开 |
| 碳效应 | 秸秆、粪污、固碳量 | 每年 | 年度生态白皮书 |

5 名农户代表

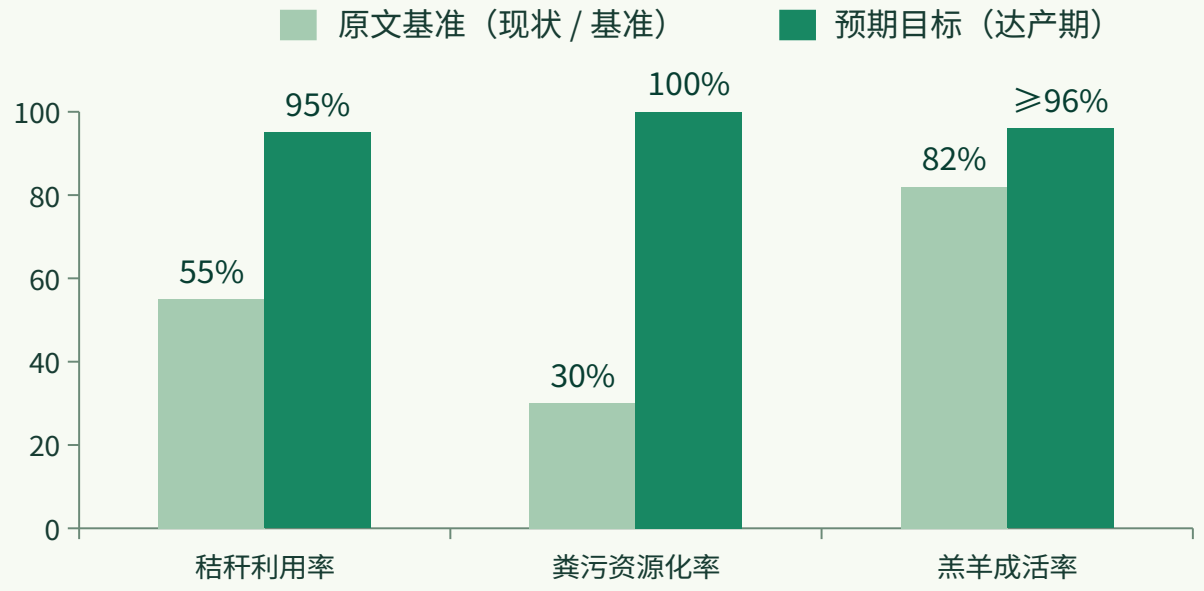
拟组建
生态监督小组

记录 → 监督 → 公开 → 反馈

来源：项目计划书表 5-2 、第 5.5 节。

# 预期结果 | 生态资源利用与治理目标

## 关键指标对比（原文基准 vs. 预期目标）




## 达产目标

**2.5 万吨**
年消纳秸秆

**0.9 万吨**
年产有机肥

**3000 亩**
累计改良

**20 万 $m^3$**
年节水

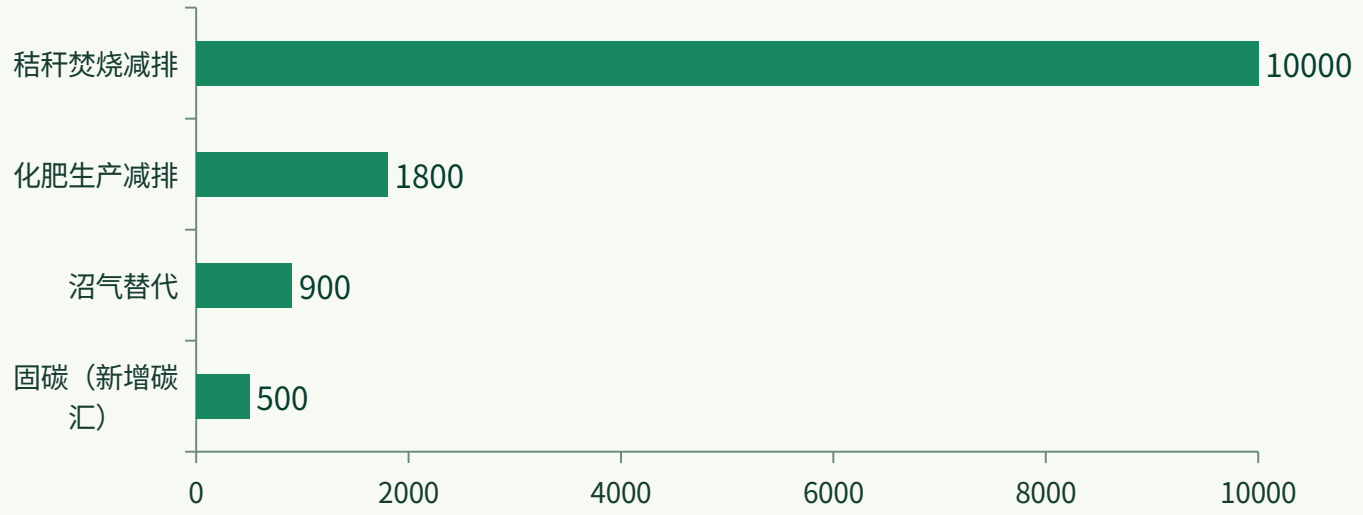
## 土壤三年预期（治理与改良目标）

含盐量： 5‰ → 约 2‰ 或以下
有机质： 0.8% → 1.1%—1.3%

来源：项目计划书表 2-1 、 5-1 、 5-3 、 6-2 。

# 碳效应 | 估算构成与核算边界

## 减排与固碳构成（原文估算，吨 $CO_2$ 当量）




**年减排约 1.3 万吨 $CO_2$ 当量（估算）**

**新增碳汇约 500 吨 $CO_2$ 当量**

## 核对与说明（基于原文信息）

| 项目 | 活动量（原文） | 排放因子（原文） | 对应说明 |
|---|---|---|---|
| 秸秆减排 | 2.5 万吨 | 1.5 吨 $CO_2$ 当量 / 吨 | 与 1 万吨减排量关系未说明 |
| 化肥替代 | 60 吨 | 0.3 吨 $CO_2$ 当量 / 吨 | 与 1800 吨减排量关系未说明 |

来源：项目计划书第 5.4 节。

# 创新点 | 循环集成与组织协同

## 01 全量循环

聚焦资源“全量利用、循环增值”
覆盖秸秆、粪污、水的协同利用

## 02 以牧改碱

“种草＋养殖＋还田”一体化
生产循环带动持续土壤改良

技术 × 资源 × 组织

## 03 富锶差异化

依托水源条件提升产品品质定位
打造生态羊肉与溯源信息

## 04 联农机制

＋保底＋保险＋结算
稳定农户参与，共享产业收益

**知识产权路线（规划中）**

**1 套**
企业标准（规划）

**2 项**
实用新型（规划）

**3 项**
软件著作权（规划）

来源：项目计划书第 2.1.1—2.1.2 节、第 4.2 节。

# 联农机制 | 合作社如何连接农户收益

**治理结构**

成员大会（最高决策） → 理事会（经营管理） → 监事会（监督合规）

**主运营模式**

合作社 + 基地 + 农户 + 市场

**五统一规范协同**

| 统一供种 | 统一饲料 | 统一防疫 | 统一技术 | 统一回收 |
|---|---|---|---|---|

## 收益分配结构（原文方案）

| | |
|---|---|
| 60% | 按出栏返还 |
| 20% | 股金分红 |
| 20% | 公积、风险、公益 |

## 三种增收途径（拟定标准）

| 增收方式 | 标准（拟定） | 说明 |
|---|---|---|
| 托养收益 | 100—150 元 / 只 | 按托养协议执行 |
| 土地流转 | 800 元 / 亩 · 年 | 保障租金稳定 |
| 务工收入 | 3800—6000 元 / 月 | 岗位与劳务安排 |

## 保障安排（拟定）

✓ 保费补贴 50%
✓ 验收后 72 小时结算

## 达产目标（预期）

| 200 户 | 2—3 万 | 90 人 |
|---|---|---|
| 参与农户 | 户均增收 | 直接就业 |

来源：项目计划书第 4 章、第 6.3 节。

# 市场转化 | 从生态生产到品牌与渠道




## 分阶段拓展市场与渠道（规划路径）

**一期**
临泽、张掖
本地餐饮与
企业团购

**二期**
兰州、西安
市场与电商

**后续**
预制菜与
农旅体验

## 供应链安排（不自建屠宰厂）

统一检疫 → 合作定点屠宰 → 排酸冷却 → 分割包装 → 冷链配送

✓ 不自建屠宰厂：采用合作定点屠宰，保障合规、安全与可追溯。

## 产品体系（分层发展）



**冷鲜分割羊肉**
（核心产品）



**预制菜**
（延伸价值）



**有机肥副产品**
（资源化利用）

## 消费者关键信息

✓ 明确产地（临泽及周边）

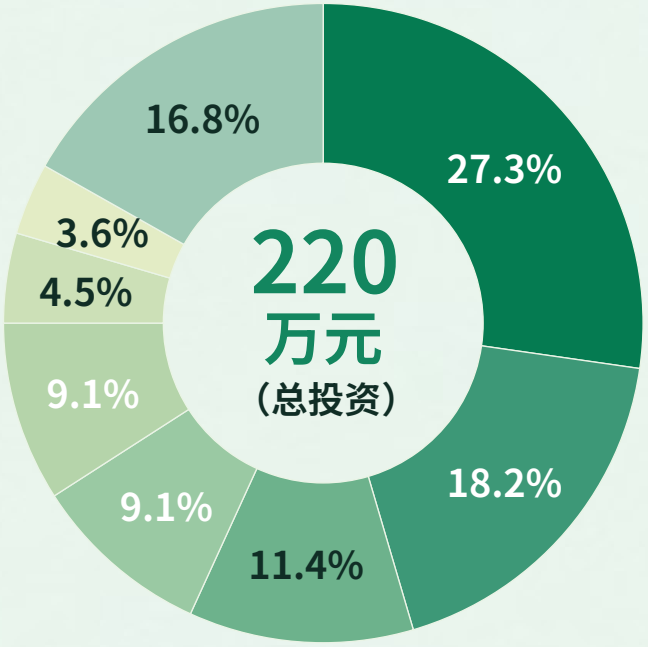
✓ 突出生态（草地放养、循环农业）

✓ 全程可溯源（检疫、加工、配送）

来源：项目计划书第 4/7 章。

# 经济可行性 | 投资测算与财务差异

## 总投资构成（220 万元）




- 良种购置：60 万元（27.3%）
- 圈舍建设：40 万元（18.2%）
- 智能设施：25 万元（11.4%）
- 粪污处理：20 万元（9.1%）
- 冷链建设：20 万元（9.1%）
- 土地整治：10 万元（4.5%）
- 认证培训：8 万元（3.6%）
- 流动资金：37 万元（16.8%）

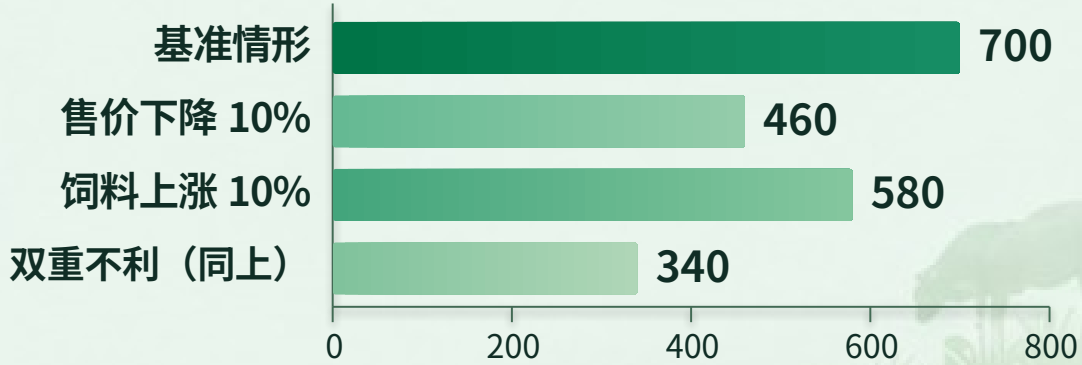
**单只测算**（规划值）

2200 元 产值 − 1700 元 成本 ≈ 500 元 收益

## 财务测算对照（万元）

| 项目 | | 正文表 6-3（万元） | 附录六（万元） |
|---|---|---|---|
| 第 2 年收入 | | 330 | 520 |
| 净利润 | 第 1 年 | 20 | −53 |
| | 第 2 年 | 110 | 18 |
| | 第 3 年 | 260 | 65 |
| 现金流口径 | | 累计净现金流 | 税后净现金流 |

## 敏感性分析（单只收益，元 / 只）




来源：项目计划书第 6 章、第 9 章及附录六。

# 实施路径 | 分期推进与风险保障

## 分期实施路径（规划目标）

### 第 1—2 年
（启动与示范）

- 母羊规模： 500 只
- 年出栏： 1500 只
- 带动农户： 10—15 户
- 累计改良： 1000 亩

### 第 3 年
（扩面与提质）

- 母羊规模： 1000 只
- 年出栏： 4000 只
- 带动农户： 50—80 户
- 累计改良： 2000 亩

### 第 4—5 年
（规模化与完善）

- 母羊规模： 2000 只
- 年出栏： 10000 只
- 带动农户： 200 户
- 累计改良： 3000 亩

## 风险矩阵与应对措施

| 主要风险 | 应对措施（规划） |
| --- | --- |
| 价格波动风险 | 保价与错峰销售，分渠道与分时段 |
| 疫病防控风险 | 生物安全防控，并配置相关保险 |
| 极端天气风险 | 备用电源与不少于 30 天饲草储备 |
| 生态环境风险 | 监测与应急预案、草地与土壤管理 |

## 保障机制

收入风险准备金：营业收入 5%
专户管理，用于抵御经营风险

## 退出机制

自愿退出提前 6 个月申请，优先保障农户。

来源：项目计划书表 6-2 、第 8—10 章、附录七。

# 总结与展望 | 以牧改碱的价值与验证

## 已有基础

✓开展项目踏勘，掌握资源与基础条件
✓组织农户访谈，明确参与意愿与需求
✓完成 120 份有效问卷，梳理关键约束
✓形成试行规程，开展合作与技术对接

## 预期价值

✓资源化：粪污还田，促进养分循环利用
✓土壤修复：耐盐饲草改良与地力提升
✓产品收益：产品供给与市场渠道转化
✓农户增收：托养、分红与务工收入

## 后续重点

✓统一实施、财务与碳核算口径
✓补齐生产试验、土壤连续与肉品检测
✓开展第三方核证，检验实际运行效果



示范实施 ➡ 持续监测 ➡ 核证与推广

来源：项目计划书大纲第 15 页、原文结论与 9.3 。

# 感谢聆听

## 敬请批评指正

**羊气田园 · 振兴临泽**

以牧改碱 · 种养循环 · 联农带农



来源：项目计划书团队信息。